Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2025-2026
Module Mécanique Rationnelle 1

EF # 1 (Durée totale : 01h30)

Exercice 1

Soit la figure 1 qui représente un système solide constitué de deux barres homogènes AC (de longueur L) et BC (de longueur L'). Ces deux barres sont en équilibre. Les poids des deux barres sont situés au milieu des deux barres. Les articulations A, B et C sont des articulations cylindriques.

1- Représenter toutes les forces de réaction.

2- Calculer toutes les forces de réaction en fonction de P_1, P_2 et α

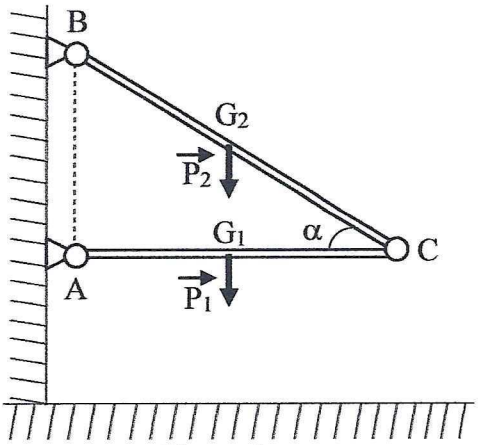


Figure 1

Exercice 2

Soit le repère fixe R_0 (O, $\overrightarrow{x_0}$, $\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{z_0}$) et le point **A est un point fixe**.

Soit le système (Σ) composé des solides suivants (Figure 2) :

(S_1) est une barre AB de longueur « r », liée au repère R_1 (A, $\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{y_1}$, $\overrightarrow{z_1}$).

(S_2) est une bare BC de longueur « $2r$ », liée au repère R_2 (B , $\overrightarrow{x_2}$, $\overrightarrow{y_2}$, $\overrightarrow{z_2}$).

(S_3) est un disque de rayon « r », et de centre C lié au repère R_3 (C , $\overrightarrow{x_3}$, $\overrightarrow{y_3}$, $\overrightarrow{z_3}$).

Attention : On demande de faire les calculs des vitesses **avec la méthode de la distribution des vitesses**.

1- Déterminer le torseur cinématique en B du solide (S_1) dans son mouvement par rapport à R_0
2- Déterminer le torseur cinématique en C du solide (S_2) dans son mouvement par rapport à R_0
3- Déterminer le torseur cinématique en C du solide (S_3) dans son mouvement par rapport à R_0

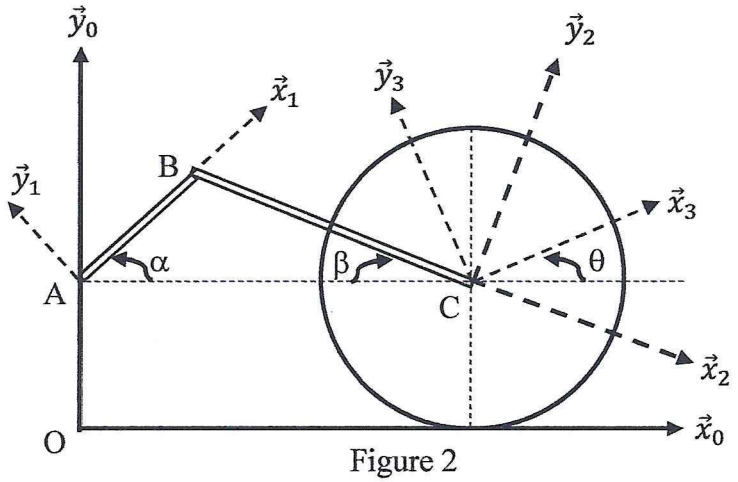


Figure 2

Version Actualisée (corrigée)

بسم الله الرحمن الرحيم

Corrigé de l'examen final de M.R.1 2025/2026

Exo 1: (10/10)

* Equilibre de la barre AC:

$R_{Ax} - R_{cx} = 0$ ..... (1) (0,5 pt)

$R_{Ay} + R_{cy} - P_1 = 0$ ... (2) (0,5 pt)

$\Sigma \vec{M}_A = 0 \Rightarrow -P_1 \frac{l}{2} + R_{cy} \cdot l = 0 \Rightarrow \boxed{R_{cy} = \frac{P_1}{2}}$ ..... (3) (0,25 pt) (0,5 pt) (0,5 pt)

En remplaçant (3) dans (2) $\Rightarrow R_{Ay} = P_1 - R_{cy}$

$\Rightarrow \boxed{R_{Ay} = \frac{P_1}{2}}$ ..... (4) (0,5 pt)

* Equilibre de la barre BC:

$-R_{Bx} + R_{cx} = 0$ ..... (5) (0,5 pt)

$-R_{cy} + R_{By} - P_2 = 0$ .... (6) $\Rightarrow R_{By} = P_2 + R_{cy}$ (0,5)

$\Rightarrow \boxed{R_{By} = P_2 + \frac{P_1}{2}}$ .... (6) (1 pt)

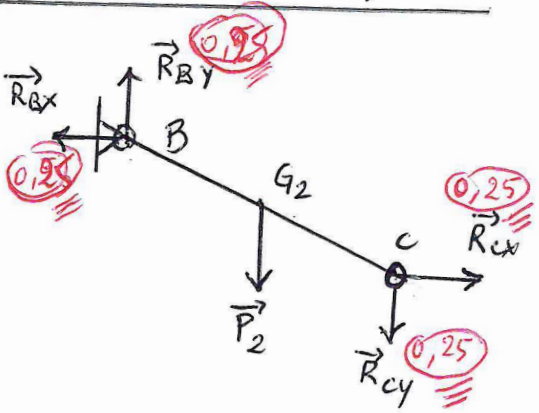
$\Sigma \vec{M}_B = 0 \Rightarrow -P_2 \frac{l'}{2}\cos\alpha - R_{cy} l' \cos\alpha + R_{cx} l' \sin\alpha = 0$ ... (7) (0,25) (0,5 pt)

(7) $\Rightarrow R_{cx}\sin\alpha = P_2 \frac{\cos\alpha}{2} + \underbrace{R_{cy}}_{P_1/2} \cdot \cos\alpha \Rightarrow R_{cx}\sin\alpha = \frac{P_2 + P_1}{2}\cos\alpha \Rightarrow \boxed{R_{cx} = \frac{P_2 + P_1}{2}\cot g\alpha}$ ... (8) (1 pt)

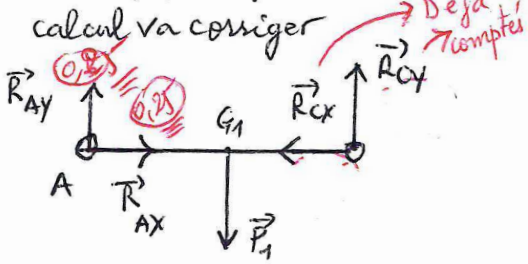
De (8) et (5) $\Rightarrow R_{Bx} = R_{cx} \Rightarrow \boxed{R_{Bx} = \frac{P_2 + P_1}{2}\cot g\alpha}$ ... (9) (1 pt)

De (8) et (1) $\Rightarrow R_{Ax} = R_{cx} \Rightarrow \boxed{R_{Ax} = \frac{P_2 + P_1}{2}\cot g\alpha}$ ... (10) (1 pt)

Fin de l'exercice



Remarque: Si on dessine $\vec{R}_{cy}$ vers le haut, ça ne fait rien car le calcul va corriger



Remarque: Si on dessine $\vec{R}_{Ax}$, $\vec{R}_{Ay}$ dans les autres sens, alors ça ne fait rien car le calcul va corriger la direction

Remarque: Pour le calcul des moments, $\Sigma \vec{M}_A$ et $\Sigma \vec{M}_B$, on peut utiliser les déterminants:

$\Sigma \vec{M}_A = 0 \Rightarrow \vec{M}_A(\vec{P}_1) + \vec{M}_A(\vec{R}_{cy}) = 0 \Rightarrow \vec{AG}_1 \wedge \vec{P}_1 + \vec{AC} \wedge \vec{R}_{cy} \Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{l}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -P_1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ l & 0 & 0 \\ 0 & R_{cy} & 0 \end{vmatrix} = 0$

et on trouve la même chose, c'est à dire l'équation (5)

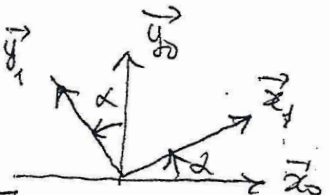
et on a: $\Sigma \vec{M}_B = 0 \Rightarrow \vec{M}_B(\vec{P}_2) + \vec{M}_B(\vec{R}_{cx}) + \vec{M}_B(\vec{R}_{cy}) = 0 \Rightarrow \vec{BG}_2 \wedge \vec{P}_2 + \vec{BC} \wedge \vec{R}_{cx} + \vec{BC} \wedge \vec{R}_{cy} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{l'}{2}\cos\alpha & -\frac{l'}{2}\sin\alpha & 0 \\ 0 & -P_2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ l'\cos\alpha & -l'\sin\alpha & 0 \\ R_{cx} & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ l'\cos\alpha & l'\sin\alpha & 0 \\ 0 & -R_{cy} & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$ on trouve la même chose c'est à dire l'équation (7)

Exercice 2: 10/10

1°) Torseur de (S_1) = barre AB en B par rapport à R_0:

$$\left[\mathcal{V}_{B}^{(S_1)}\right]_{R_0} \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \\ \vec{V}_{B/R_0} \end{cases}$$ 0,5pt



* $\vec{\Omega}_{R_1/R_0} = \dot{\alpha}\,\vec{z}_0$ 1pt

Voir Remarque 1

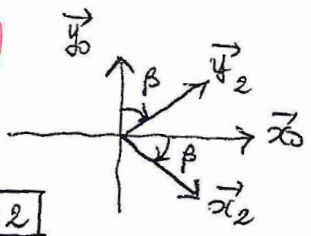
* $\vec{V}_{B/R_0} = \vec{V}_{A/R_0} + \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{AB} = \dot{\alpha}\vec{z}_0 \wedge R\vec{x}_1 = R\dot{\alpha}\vec{y}_1 = R\dot{\alpha}\left(-\sin\alpha\,\vec{x}_0 + \cos\alpha\,\vec{y}_0\right)$ 0,5pt 0,5pt

($\vec{z}_0 = \vec{z}_1$)

D'où: $\vec{V}_{B/R_0} = -R\dot{\alpha}\sin\alpha\,\vec{x}_0 + R\dot{\alpha}\cos\alpha\,\vec{y}_0$. 1pt

2°) Torseur de (S_2) = barre BC en C par rapport à R_0:

$$\left[\mathcal{V}_{C}(S_2)\right]_{R_0} \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{R_2/R_0} \\ \vec{V}_{C/R_0} \end{cases}$$ 0,5pt



* $\vec{\Omega}_{R_2/R_0} = -\dot{\beta}\,\vec{z}_0$ 1pt + 0,5pt (signe)

Voir Remarque 2

* $\vec{V}_{C/R_0} = \vec{V}_{B/R_0} + \vec{\Omega}_{R_2/R_0} \wedge \vec{BC} = \vec{V}_{B/R_0} - \dot{\beta}\vec{z}_0 \wedge 2R\vec{x}_2$ 0,5pt

($\vec{z}_0 = \vec{z}_2$)

$= \vec{V}_{B/R_0} - 2R\dot{\beta}\vec{y}_2$ avec : $\vec{y}_2 = +\sin\beta\,\vec{x}_0 + \cos\beta\,\vec{y}_0$ (schéma) 0,5pt

D'où

$\vec{V}_{C/R_0} = \left(-R\dot{\alpha}\sin\alpha\,\vec{x}_0 + R\dot{\alpha}\cos\alpha\,\vec{y}_0\right) + \left(-2R\dot{\beta}\sin\beta\,\vec{x}_0 - 2R\dot{\beta}\cos\beta\,\vec{y}_0\right)$

D'où, enfin: 1pt

$\vec{V}_{C/R_0} = -R\left(\dot{\alpha}\sin\alpha + 2\dot{\beta}\sin\beta\right)\vec{x}_0 + R\left(\dot{\alpha}\cos\alpha - 2\dot{\beta}\cos\beta\right)\vec{y}_0$

3°) Torseur de (S_3) = Disque au point C par rapport à (R_0):

$$\left[\mathcal{V}_{C}(S_3)\right]_{R_0} \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{R_3/R_0} \\ \vec{V}_{C/R_0} \end{cases}$$ 0,5pt

* $\vec{\Omega}_{R_3/R_0} = \dot{\theta}\,\vec{z}_0$ 1pt

* $\vec{V}_{C/R_0}$ = c'est le même $\vec{V}_{C/R_0}$ trouvé dans la question précédente 1pt

---

Remarque 1: on aurait pu remplacer $\vec{x}_1$ par $\vec{x}_1 = \cos\alpha\,\vec{x}_0 + \sin\alpha\,\vec{y}_0$ et continuer.

Remarque 2: on aurait pu remplacer $\vec{x}_2$ par $\vec{x}_2 = +\cos\beta\,\vec{x}_0 - \sin\beta\,\vec{y}_0$ et continuer